Execução de Produção de 29/10/2026
Impacto dos Métodos e Desempenho do Gap

Comparação pareada, explicada passo a passo

Implementação do repositório LSVRP

31 de outubro de 2026

Resumo

Este documento compara três métodos para obter a solução de um problema multiobjetivo de produção e roteamento, a partir da execução de produção no cluster: uma heurística de enxame de partículas seguida do MIP, uma matheurística seguida do MIP e a matheurística sozinha. A comparação é *pareada*: só entram as 446 tarefas em que os três métodos produziram resultados comparáveis. A análise tem duas frentes: (i) quanto o método muda a qualidade da solução e (ii) como se comporta o *gap*, a medida de distância ao ótimo. A cada tabela e a cada figura explicamos o que ela mostra e como interpretá-la. Nas tarefas analisadas os três métodos são praticamente equivalentes na qualidade da solução (diferenças de até cerca de 0,4% na média, dentro da incerteza), o limite inferior do MIP é o mesmo nos dois métodos que o usam, e o gap mediano é de cerca de 11%, variando muito com o vetor de pesos.

Como ler este documento

Estes termos aparecem em todo o texto:

Tarefa
Uma combinação de uma instância (um dos 150 arquivos de 20 clientes) com um vetor de pesos (6 vetores). Cada método resolve as mesmas tarefas, o que permite comparar os métodos tarefa a tarefa.

FO (função objetivo)
O valor que o otimizador tenta minimizar: *quanto menor, melhor.* O vetor de pesos muda o que a FO mede; por isso só se comparam valores de FO de métodos diferentes *na mesma tarefa* (ou médias sobre as mesmas tarefas).

Incumbente
A melhor solução viável encontrada até o fim do tempo.

Limite inferior
Um valor abaixo do qual o MIP prova que nenhuma solução pode ficar. O ótimo verdadeiro está entre o limite inferior e a incumbente.

Gap
A distância relativa entre a incumbente e o limite inferior:

$$\text{gap} = \frac{\text{incumbente} - \text{limite inferior}}{\text{incumbente}}.$$

Um gap de 10% garante que a solução está, no máximo, 10% acima do melhor valor possível. Gap menor é melhor; gap 0 significa ótimo provado. É a medida de otimalidade usada na pesquisa.

Os três métodos comparados (todos com 1 thread, orçamento total de 3600 s por tarefa e o modelo sem índice de veículo):

- **A, PSO + MIP**: uma heurística de enxame de partículas (PSO) gera uma solução inicial, e o MIP completo (CPLEX) parte dela. A partir de 3000 s de tarefa o CPLEX passa a usar *solution polishing* (uma busca focada em melhorar a incumbente).
- **B, matheurística + MIP**: uma matheurística (primeiro fixa a ordem das visitas por um TSP, depois resolve um MIP restrito a essa ordem, a partir de uma solução do PSO) gera a solução inicial, e o MIP completo parte dela, também com polishing após 3000 s.
- **C, matheurística**: só a matheurística, com o estágio restrito usando o orçamento inteiro, sem MIP completo. Por isso o método C não tem gap.

1 As tarefas analisadas

Método	Tarefas com resultado	Tarefas analisadas (pareadas)
A. PSO + MIP	900	446
B. Matheurística + MIP	900	446
C. Matheurística	894	446

Tabela 1: Tarefas com resultado e tarefas analisadas em cada método.

O que a tabela mostra. Cada método foi executado sobre as mesmas 900 tarefas. A segunda coluna é o número de tarefas com algum resultado (o método C ficou com 894); a terceira é o número de tarefas usadas neste documento.

Como as tarefas foram escolhidas. Para comparar métodos de forma justa, usamos só as 446 tarefas em que os três métodos produziram resultados *pareáveis*: o MIP foi aceito na validação do projeto tanto no método A quanto no B (de modo que as soluções e os gaps são do MIP e não da heurística), e a tarefa existe também no método C. As demais 454 tarefas não podem ser pareadas e foram descartadas.

Cuidado ao interpretar. Essa escolha não é aleatória: as tarefas analisadas são aquelas em que o MIP produziu uma solução aceita pela validação. O número de tarefas por vetor de pesos varia (de 55 a 99, ver Tabela 6), então os resultados valem para este conjunto e não necessariamente para todas as 900 tarefas. A causa do descarte do MIP nas demais tarefas está sendo investigada à parte.

2 Frente (i): impacto dos métodos na solução

2.1 Como a função objetivo se distribui

Método	n	Média	Mediana	P10	P90	Máx.
A. PSO + MIP	446	0,2650	0,2525	0,2024	0,3469	0,4832
B. Matheurística + MIP	446	0,2666	0,2526	0,2062	0,3484	0,4945
C. Matheurística	446	0,2676	0,2534	0,2043	0,3476	0,4926

Tabela 2: FO por método nas 446 tarefas analisadas (menor é melhor).

O que a tabela mostra. Cada linha resume os n valores de FO de um método: a média, a mediana (o valor que divide as tarefas ao meio), o P10 (10% das tarefas têm FO abaixo dele), o P90 (10% têm FO acima dele) e o máximo.

Como interpretar. As três linhas são muito parecidas: médias entre 0,2650 e 0,2676 (diferença de cerca de 1%) e medianas praticamente iguais (0,2525 a 0,2534). Ao mesmo tempo a FO varia bastante *entre tarefas*: no método A o desvio padrão é 0,0563 para uma média de 0,2650 (cerca de 21% da média), com mínimo 0,1653 e máximo 0,4832. Diferenças entre os métodos de poucos décimos de ponto percentual são pequenas diante dessa variação natural, o que motiva a comparação pareada da seção seguinte.

2.2 Comparação pareada

Por que comparar tarefa a tarefa

Comparar apenas as médias da Tabela 2 mistura dois efeitos: a diferença entre os métodos e a diferença entre as tarefas (instâncias mais difíceis têm FO maior para qualquer método). Como cada método resolveu as *mesmas* tarefas, podemos comparar dois métodos *dentro de cada tarefa*, o que remove a variação entre tarefas. A isso se chama comparação pareada. Para cada tarefa calculamos

$$d = \frac{\mathrm{FO}_1 - \mathrm{FO}_2}{\mathrm{FO}_2},$$

a diferença relativa do primeiro método em relação ao segundo. Se d é *negativo*, o primeiro método é melhor naquela tarefa; se é positivo, é pior; $d = 0{,}01$ significa 1% pior.

Exemplo. Na tarefa `PRP13_C20_P8_V5_T12_S2` com pesos (0,3; 0,3; 0,1; 0,2; 0,1) os três métodos obtiveram:

Método	FO da tarefa	Diferença em relação a C
A. PSO + MIP	0,2358	0,23%
B. Matheurística + MIP	0,2394	1,74%
C. Matheurística	0,2353	–

Tabela 3: Exemplo de uma tarefa. A coluna da direita é d em relação ao método C.

Aqui A ficou 0,23% pior que C e B ficou 1,74% pior. Repetindo esse cálculo nas 446 tarefas obtemos uma distribuição de valores de d, que a tabela e a figura abaixo resumem. O pareamento importa: a FO varia cerca de 21% entre tarefas, enquanto o desvio padrão de d entre A e C é de

12,0%. Na ordem de grandeza, com 446 tarefas, o erro da média das diferenças é de cerca de 0,6 ponto percentual com o pareamento e cerca de 1,4 sem ele.

Como ler as colunas da tabela pareada

n Quantas tarefas entram na comparação.

1º melhor
Fração de tarefas em que o primeiro método teve FO menor ($d < 0$).

Empate
Fração de tarefas com FO igual (diferença menor que 10^{-9}). Ocorre quando os dois métodos terminam com exatamente a mesma solução.

Mediana
O valor típico de d: metade das tarefas tem d menor e metade maior. É pouco sensível a casos extremos.

Média
A média de d. É sensível a casos extremos: algumas tarefas muito ruins puxam a média para cima. Quando a média é bem maior que a mediana, há uma cauda de tarefas em que o primeiro método é muito pior.

IC 95% da média
Um intervalo de confiança calculado por *bootstrap*: sorteamos 4000 vezes, com reposição, um conjunto de tarefas do mesmo tamanho, recalculamos a média de d em cada sorteio e tomamos os percentis 2,5% e 97,5% das 4000 médias. Ele mostra a incerteza da média por termos olhado só estas tarefas.

Regra prática. Se o intervalo *contém o zero*, a diferença média pode ser apenas ruído: com estes dados não se distingue um método do outro. Se o intervalo está inteiro de um lado do zero, a diferença é provavelmente real (e ainda é preciso julgar se é grande o bastante para importar).

Comparação (1º contra 2º)	n	1º melhor	Empate	Mediana	Média	IC 95% da média
A contra B	446	60%	0%	-0,19%	-0,33%	[-0,97%; 0,31%]
A contra C	446	46%	0%	0,22%	-0,16%	[-1,23%; 1,01%]
B contra C	446	41%	2%	0,38%	0,35%	[-0,71%; 1,46%]

Tabela 4: Comparação pareada da FO nas 446 tarefas analisadas.

Como interpretar a Tabela 4.

- *A contra B* (PSO + MIP contra matheurística + MIP): A é melhor em 60% das tarefas, a mediana de d é $-0{,}19\%$ e a média $-0{,}33\%$, com intervalo $[-0{,}97\%;\ +0{,}31\%]$. O intervalo contém o zero: os dois métodos com MIP não se distinguem, apesar de A ganhar na maior parte das tarefas.
- *A contra C* (PSO + MIP contra matheurística): A é melhor em 46% das tarefas, com mediana $+0{,}22\%$ e média $-0{,}16\%$, intervalo $[-1{,}23\%;\ +1{,}01\%]$. Contém o zero.
- *B contra C*: B é melhor em 41% das tarefas (e há 2% de empates), com mediana $+0{,}38\%$ e média $+0{,}35\%$, intervalo $[-0{,}71\%;\ +1{,}46\%]$. Contém o zero.

Em resumo, *nenhuma* diferença entre os métodos é distinguível de zero: nas tarefas analisadas, adicionar o MIP completo depois da matheurística, ou trocar o ponto de partida do MIP, não muda a qualidade da solução de modo mensurável. Os intervalos mostram que, com estes dados, diferenças reais acima de cerca de 1% a 1,5% já seriam detectadas.

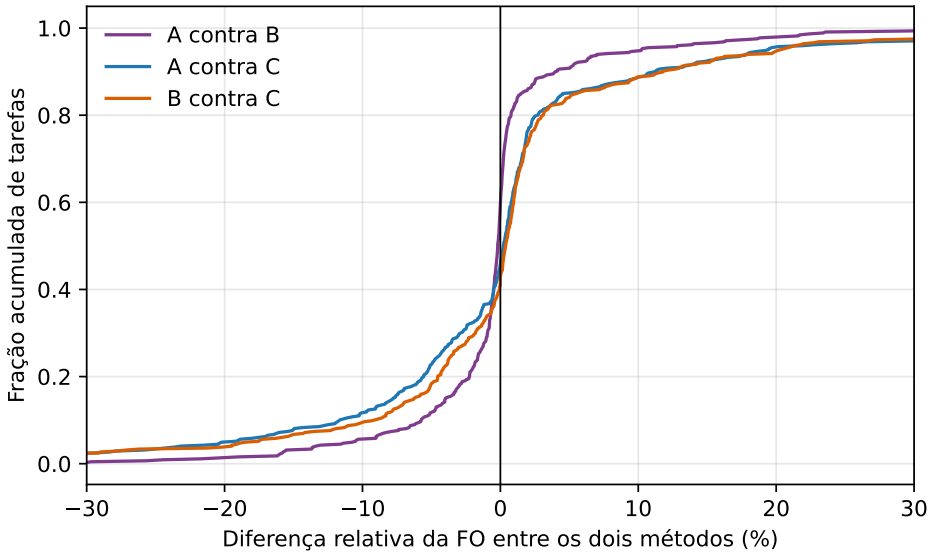


Figura 1: Distribuição acumulada da diferença relativa da FO entre pares de métodos, nas 446 tarefas analisadas.

Como ler a Figura 1

A figura mostra a distribuição inteira de d, não só a média. Cada curva é uma comparação (por exemplo, "A contra C" usa $d = (\mathrm{FO}_A - \mathrm{FO}_C)/\mathrm{FO}_C$). O eixo horizontal é d em pontos percentuais; o eixo vertical é a fração acumulada: o ponto (x, y) de uma curva diz que y das tarefas têm $d \leq x$. A linha vertical preta marca $d = 0$: *à esquerda*, o primeiro método é melhor; *à direita*, é pior.

- **Onde a curva cruza o zero** é a fração de tarefas em que o primeiro método é melhor ou igual ao segundo (Tabela 5, coluna $x \leq 0$).
- **A subida íngreme perto de zero** mostra que na maioria das tarefas a diferença entre os métodos é pequena.
- **As caudas** (as pontas esquerda e direita, em que a curva se aproxima lentamente de 0 e de 1) mostram as tarefas em que um método é bem melhor ou bem pior que o outro.
- **Curvas que se sobrepõem** indicam métodos com o mesmo perfil de desempenho.

Curva	$x \leq -5\%$	$x \leq 0$ (melhor ou igual)	$x \leq +5\%$	$x \leq +10\%$
A contra B	12%	60%	91%	95%
A contra C	23%	46%	85%	89%
B contra C	18%	43%	84%	89%

Tabela 5: Leitura numérica das curvas da Figura 1 em $x = -5\%$, 0, $+5\%$ e $+10\%$ (fração acumulada de tarefas). A coluna $x \leq 0$ inclui empates.

O que a figura mostra. As três curvas cruzam o zero em 60% (A contra B), 46% (A contra C) e 43% (B contra C), e sobem rápido perto de zero: a diferença fica entre −5% e +5% em 79% das tarefas na comparação A contra B, 62% em A contra C e 66% em B contra C. As caudas são curtas e simétricas: em A contra C, 23% das tarefas têm A mais de 5% melhor que C e 15% têm A mais de 5% pior. Isso confirma o que a Tabela 4 mostrou: os métodos se equivalem em média, com tarefas em que um ou outro ganha por alguns pontos percentuais.

2.3 Por vetor de pesos e por classe de instância

Pesos $w_1, \ldots, w_5$	n	A	B	C
(0,2; 0,2; 0,2; 0,2; 0,2)	99	0,2579	0,2618	0,2640
(0,2; 0,5; 0,1; 0,1; 0,1)	63	0,3544	0,3551	0,3507
(0,25; 0,25; 0,25; 0,125; 0,125)	67	0,2172	0,2192	0,2350
(0,3; 0,3; 0,1; 0,1; 0,2)	81	0,2682	0,2706	0,2701
(0,3; 0,3; 0,1; 0,2; 0,1)	81	0,2428	0,2426	0,2366
(0,35; 0,35; 0,1; 0,1; 0,1)	55	0,2619	0,2610	0,2609

Tabela 6: FO média por vetor de pesos e por método, nas tarefas analisadas.

O que a tabela mostra. Cada linha é um vetor de pesos $(w_1; \ldots; w_5)$, que dá o peso de cada custo (produção, setup, estoque, transporte fixo e transporte variável) na FO; "n" é o número de tarefas analisadas com aquele vetor. As colunas A, B e C são a FO média de cada método.

Como interpretar. Só se comparam números *da mesma linha*: o vetor de pesos muda a escala da FO (a linha $(0{,}2; 0{,}5; \ldots)$ tem FO bem maior que as demais). Dentro de uma linha, as diferenças são pequenas na maior parte dos vetores. A exceção é $(0{,}25; 0{,}25; 0{,}25; 0{,}125; 0{,}125)$, em que A e B (0,2172 e 0,2192) ficam cerca de 7% a 8% abaixo de C (0,2350). Como são só 67 tarefas nesse vetor e a comparação pareada geral não mostra diferença, vale tratar esse resultado como um ponto a confirmar, não como um efeito estabelecido.

Classe	n	A	B	C
1	172	0,2620	0,2647	0,2634
2	146	0,2702	0,2723	0,2752
3	128	0,2633	0,2627	0,2647

Tabela 7: FO média por classe de instância e por método, nas tarefas analisadas.

O que a tabela mostra e como interpretar. É o mesmo resumo, agrupado pela classe da instância (1, 2 ou 3, conforme a coluna `classe` dos resultados). A classe 2 tem a maior FO média nos três métodos, isto é, tende a ser a de maior custo. Dentro de cada classe a diferença entre métodos é pequena (no máximo cerca de 1,8%).

2.4 Composição da solução

Componente (média por tarefa)	A	B contra A	C contra A
f1 (produção)	19 073 660	-0,0%	0,0%
f2 (setup)	18 484	0,4%	4,1%
f3 (estoque)	787 164	-0,3%	5,0%
f4 (transp. fixo)	1 507 753	0,1%	-3,8%
f5 (transp. variável)	97 070	1,8%	-3,7%
nº de setups (soma de y)	427,9	0,2%	2,7%

Tabela 8: Média dos totais de cada componente de custo nas tarefas analisadas.

O que a tabela mostra. A FO combina cinco custos: f1 (produção), f2 (setup), f3 (estoque), f4 (transporte fixo, por rota) e f5 (transporte variável, por distância). A coluna A é a média, por tarefa, do total de cada custo no horizonte; as colunas "B contra A" e "C contra A" são a variação percentual em relação a A. Positivo significa que o método gasta mais naquele custo que A.

Como interpretar. A e B têm soluções de composição muito parecida (até 2% de diferença). A matheurística (C) troca transporte por setup e estoque: cerca de 4% menos transporte (f4 e f5) em troca de 4% a 5% mais setup e estoque (f2 e f3), e 2,7% mais setups. O custo de produção (f1) é igual nos três, pois é o mínimo dado pela demanda. Em termos de FO esses ajustes se compensam, e por isso a FO total não muda.

2.5 Quanto o MIP melhora a matheurística

n	Média	IC 95% da média	P10	Mediana	P90	Máx.
446	9,7%	[8,9%; 10,6%]	0,6%	5,6%	25,6%	43,2%

Tabela 9: Melhora relativa da FO do MIP sobre a solução do estágio restrito da matheurística (método B), por tarefa.

O que a tabela mostra. No método B o MIP parte da solução do estágio restrito da matheurística (que usa 180 s). A melhora é $(\mathrm{FO}_{\mathrm{restrito}} - \mathrm{FO}_{\mathrm{MIP}})/\mathrm{FO}_{\mathrm{restrito}}$: positivo significa que o MIP achou uma solução melhor. A linha resume as 446 tarefas (média, o intervalo de confiança da média por *bootstrap*, P10, mediana, P90 e máximo).

Como interpretar. O MIP melhora a solução inicial em média 9,7% (intervalo [8,9%; 10,6%], bem longe de zero), com mediana de 5,6% e cauda de até 43%: o MIP completo agrega muito sobre o estágio restrito de 180 s. Mesmo assim, a matheurística sozinha com 3600 s no estágio restrito (método C) fica a 0,4% de B (Tabela 4), sem diferença distinguível: dar mais tempo ao estágio restrito rende aproximadamente o mesmo que passar ao MIP completo. A comparação mistura tempo e método, então não separa os dois efeitos.

3 Frente (ii): desempenho do gap

O gap (definido no início) só existe nos métodos com MIP; o método C não tem gap por construção. As análises abaixo usam as mesmas 446 tarefas, em que o gap de A e o de B são ambos

do MIP.

Método	n	Média	Mediana	P90	Máx.	$\leq 5\%$	$\leq 10\%$	$\leq 20\%$	Gap 0
A. PSO + MIP	446	16,5%	11,6%	36,3%	54,6%	19%	46%	66%	1
B. Matheurística + MIP	446	16,9%	11,3%	36,7%	54,6%	19%	46%	64%	2

Tabela 10: Distribuição do gap nas tarefas analisadas.

O que a tabela mostra. Cada linha é um método. "n" é o número de tarefas. Seguem a média, a mediana, o P90 (90% das tarefas têm gap abaixo dele) e o máximo. As colunas "$\leq x\%$" dão a fração de tarefas com gap menor ou igual a x (por exemplo, $\leq 10\%$ é a fração de tarefas com solução a no máximo 10% do ótimo). "Gap 0" é o número de tarefas com otimalidade provada.

Como interpretar. O gap mediano é de cerca de 11% e a média de 16,5% a 16,9%: a média é maior porque há tarefas com gap muito alto (máximo de 54,6%). Em 46% das tarefas o gap é de até 10% e em 64% a 66% até 20%. Apenas 1 a 2 tarefas têm ótimo provado. As duas linhas são praticamente iguais.

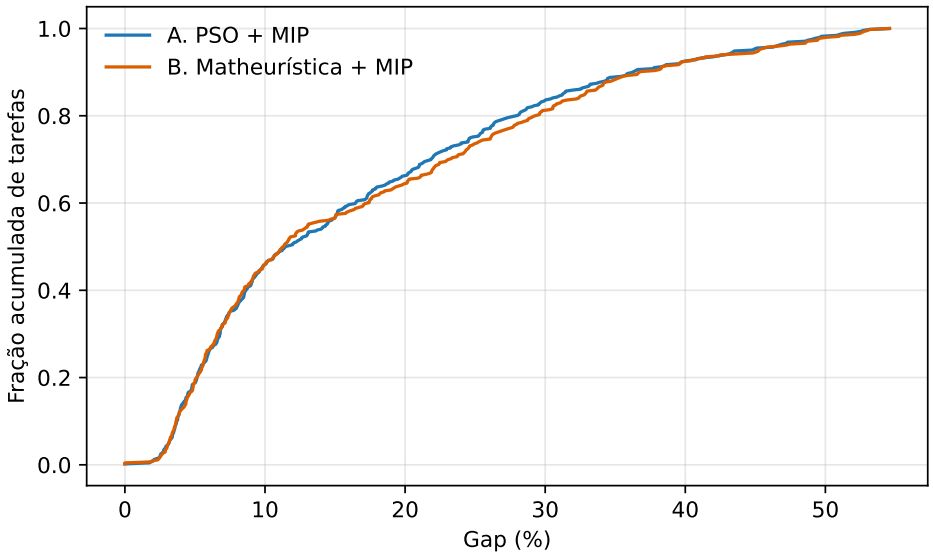


Figura 2: Distribuição acumulada do gap nas tarefas analisadas.

Como ler a Figura 2

O eixo horizontal é o gap em %; o vertical é a fração acumulada de tarefas: o ponto (x, y) de uma curva diz que y das tarefas têm gap $\leq x$. Cada curva é um método.

- **Quanto mais alta e à esquerda a curva, melhor**: mais tarefas com gap pequeno.
- Para ler uma meta, vá ao valor de x e suba até a curva. Em $x = 10\%$ as curvas estão em cerca de 0,46: 46% das tarefas têm gap até 10%. Em $x = 20\%$, entre 0,64 e 0,66.
- **O início da curva** (perto de zero) mostra as poucas tarefas com gap quase nulo.
- **A parte final lenta** (curva que demora a chegar a 1) mostra as tarefas em que o MIP não conseguiu fechar o gap.

O que a figura mostra. As curvas de A e de B são quase idênticas: os dois métodos têm a mesma distribuição de gap. O formato é o de uma distribuição assimétrica: muitas tarefas com gap pequeno ou moderado e uma cauda longa de tarefas difíceis, com gap de até 55%.

3.1 Comparação pareada do gap

Comparação	n	A menor	Empate	Mediana (p.p.)	Média (p.p.)	IC 95% da média (p.p.)
gap de A contra gap de B	446	61%	0%	-0,18	-0,37	[-0,90; 0,16]

Tabela 11: Diferença do gap entre A e B, tarefa a tarefa, em pontos percentuais (p.p.).

O que a tabela mostra. Para cada tarefa, a diferença entre o gap de A e o gap de B, em pontos percentuais (gap de A menos gap de B). Negativo significa que A tem o gap menor. As colunas têm o mesmo sentido das tabelas pareadas da FO.

Como interpretar. A tem o gap menor em 61% das tarefas, mas a diferença típica é de $-0{,}18$ ponto percentual e a média de $-0{,}37$, com intervalo $[-0{,}90;\ +0{,}16]$ que contém o zero. Os dois métodos com MIP têm, portanto, o mesmo desempenho de gap.

3.2 O limite inferior não depende do ponto de partida

Método	Limite inferior médio	Incumbente média	Gap médio
A. PSO + MIP	0,2205	0,2650	16,5%
B. Matheurística + MIP	0,2206	0,2666	16,9%

Tabela 12: Limite inferior, incumbente e gap médios. O limite de A é derivado do gap reportado (incumbente $\times(1 - \text{gap})$).

O que a tabela mostra. Para cada método, a média do limite inferior, a média da incumbente e o gap médio. Lembre que gap $= 1 -$ limite/incumbente.

Como interpretar. O limite inferior médio é o mesmo em A e em B (0,2205 contra 0,2206; a diferença mediana por tarefa é 0,00%). Logo, a diferença de gap entre os dois métodos, quando existe, vem só da incumbente. O limite é fixado pelo trabalho do CPLEX na raiz (cortes) e não pela solução inicial. Na prática, para reduzir o gap é preciso ou melhorar a incumbente ou melhorar a formulação (para elevar o limite).

3.3 Por vetor de pesos e por classe

Pesos $w_1, \ldots, w_5$	n	A (média)	B (média)	A (mediana)	B (mediana)
(0,2; 0,2; 0,2; 0,2; 0,2)	99	28,4%	29,5%	28,5%	32,4%
(0,2; 0,5; 0,1; 0,1; 0,1)	63	6,5%	6,7%	3,8%	4,4%
(0,25; 0,25; 0,25; 0,125; 0,125)	67	16,6%	17,0%	14,1%	13,0%
(0,3; 0,3; 0,1; 0,1; 0,2)	81	21,5%	21,9%	22,5%	24,2%
(0,3; 0,3; 0,1; 0,2; 0,1)	81	10,2%	10,1%	7,9%	7,5%
(0,35; 0,35; 0,1; 0,1; 0,1)	55	8,6%	8,4%	5,8%	5,7%

Tabela 13: Gap por vetor de pesos, nas tarefas analisadas.

O que a tabela mostra. Cada linha é um vetor de pesos e "n" o número de tarefas analisadas com ele. As demais colunas são o gap médio e mediano de A e de B.

Como interpretar. O vetor de pesos é o que mais explica a variação do gap. Com pesos iguais o gap médio é de cerca de 28% a 30%; com mais peso em f2 ou em f1 e f2 ($0{,}2; 0{,}5; \ldots$ e $0{,}35; 0{,}35; \ldots$) ele cai para 6% a 9%. Ainda não investigamos a causa. Uma hipótese, não testada, é que o peso maior em custos fixos aumenta a parte do objetivo que o limite já enxerga bem. A e B se comportam da mesma forma em todos os vetores.

Classe	n	A (média)	B (média)	A (mediana)	B (mediana)
1	172	15,6%	16,6%	10,1%	11,5%
2	146	18,4%	18,7%	14,5%	15,6%
3	128	15,6%	15,3%	12,3%	10,0%

Tabela 14: Gap por classe de instância, nas tarefas analisadas.

O que a tabela mostra e como interpretar. As mesmas colunas, agrupadas pela classe da instância. O gap médio varia pouco entre as classes (15% a 19%), e A e B se equivalem: a classe da instância importa bem menos que o vetor de pesos.

3.4 O que o gap mede: um cuidado

As metas (*targets*) usadas no objetivo vêm de otimizações de cada custo isolado. Hoje a soma das metas de f1 fica abaixo do custo mínimo de produção em 100% das instâncias de 20 e de 30 clientes, o que obriga o desvio de f1 a ser positivo em qualquer solução (um piso de 0,02 a 0,10 no valor de λ, mediana de 0,06). Como esse piso está presente tanto na incumbente quanto no limite, ele funciona como uma constante somada aos dois e faz o gap relativo parecer menor do que seria com metas consistentes. Esse efeito foi estimado em análise anterior, não nesta execução.

4 Conclusões

1. Nas 446 tarefas pareáveis, PSO + MIP, matheurística + MIP e matheurística sozinha obtêm a mesma qualidade de solução: as diferenças médias são de até cerca de 0,4% e todos os intervalos de confiança incluem o zero.

2. As soluções têm composição diferente: a matheurística sozinha usa menos transporte e mais setup e estoque, mas a FO total se compensa.

3. O MIP completo melhora a solução inicial da matheurística em média 9,7% (mediana 5,6%), mas a matheurística com o orçamento inteiro no estágio restrito alcança o mesmo nível.

4. O limite inferior é o mesmo nos dois métodos com MIP; o gap não difere entre eles. O gap mediano é de cerca de 11% e muda muito com o vetor de pesos (de 6% a 30%).

5. Os resultados valem para as tarefas em que o MIP produziu uma solução aceita pela validação, e não necessariamente para todas as 900.

O que explorar a seguir.

- Entender por que o MIP é descartado nas demais tarefas e refazê-las, para ampliar a amostra pareada.
- Isolar o efeito do polishing, rodando também sem ele.
- Reavaliar os targets (soma consistente, nadir sem prioridade) antes de novas execuções.